

부문: 증권·자산운용

주 제: 경계조건에 따른 옵션 가치 평가

팀명: 도라지차

참가자명 1: 이종민

초록

Black-Scholes PDE를 유한차분법을 이용하여 유럽형 콜옵션 가치를 구할 때 적용할 수 있는 4가지 경계조건에 대하여 설명하고 각 경계조건에 따른 수치해와 Greeks를 분석하여 Neumann 경계조건이 효과적인 경계조건임을 확인했다. 또한 암묵적 유한차분법의 장점인 해가 항상 수렴함을 Lax Equivalence Theorem을 통해 확인했다.

Keywords: 유한차분법, 암묵적 유한차분법, Greeks, Lax Equivalence Theorem, Von Neumann Stability

1. 서론

옵션의 가치를 구하기 위해서 1973년 Black과 Scholes는 Black-Scholes PDE를 통해 유럽형 옵션의 이론가격을 구하였다. 하지만 Black-Scholes PDE에 현실적인 시장 가정을 추가하거나, 조기행사가 가능해 경계조건이 없는 미국형 옵션의 경우 닫힌 해가 존재하지 않는다. 이러한 문제를 해결하기 위해 수치해석적인 방법들을 도입한다.

옵션의 가격을 구하는 수치해석적 방법은 대표적으로 이항트리, 몬테카를로 시뮬레이션 그리고 유한차분법이 있다. 이러한 방법들 중에서 Greeks 계산에 강점을 가지고 정확성과 계산 속도 측면에서 좋은 결과를 보이는 유한차분법에 대해 연구해 보고자 한다.

유한차분법은 명시적 방법, 암묵적 방법, 크랭크-니콜슨 방법이 있다. 하지만 금융 분야에서는 명시적 방법은 항상 수렴하지 않고 조건적으로 수렴한다는 단점으로 잘 사용하지 않고 명시적 방법과 암묵적 방법 평균인 크랭크-니콜슨 방법은 비연속적인 옵션의 지급액으로 인한 수치해의 불안정성 때문에 많이 쓰이지 않는다. 이에 반해, 암묵적 방법은 항상 해가 수렴하는 것으로 알려져서 파생상품 가치 평가에 많이 사용된다.

본 연구에서는 암묵적 유한차분법을 이용하여 유럽형 옵션의 가격을 추정해 보고 그 과정에서 해의 일치성, 안정성 그리고 수렴성을 분석해 본다. 물론 미국형 옵션의 가격을 추정하면 좋으나 추정된 값을 비교하기 위한 단힌 해가 존재하지 않기에 단힌 해가 존재하는 유럽형 콜옵션의 가격을 추정한다.

또한, 유한차분법을 통해 옵션의 가격을 추정하려면 적절한 경계조건이 필요하다. 본 연구에서는 여러 가지 경계조건을 소개하고, 각 경계조건에 따라 옵션 가격과 Greeks 값을 비교 분석하여 가장 정확하게 근사하는 경계조건을 도출하고자 한다.

2. 선행연구

Black과 Scholes(1973)는 유럽형 콜옵션의 가격 결정 모형 개발하였다.

Brennan과 Schwarz(1977)는 유한차분법을 처음으로 파생상품 가격 평가에 도입하였다.

Hull과 White(1990)는 명시적 유한차분법을 이용하여 파생상품의 가치를 계산하였다.

Von Neumann(1949)은 Von Neumann Stability를 도입하였다.

Lax(1954)는 Lax equivalence theorem인 수치해석적 방법이 일치성을 가지면 그 해가 수렴하기 위한 필요충분조건은 그 해가 안정성을 가져야 함을 보였다.

3. 연구설계 및 방법(Methods)

3.1. Black-Scholes PDE

Black-Scholes PDE를 유도하는 데 사용되는 가정은 다음과 같다.

1. 거래는 연속시간으로 이루어지고 주가의 확률미분방정식 $dS = \mu S dt + \sigma S dB_t$ 을 따른다

2. 무위험이자율 r 은 모든 기간에 대해서 동일 상수이다.
3. 주식은 배당을 지급하지 않는다.
4. 매매를 하는 데 드는 거래비용과 거래세금은 존재하지 않는다.
5. 주식은 임의로 분할될 수 있다.
6. 주식의 공매는 허용되며 공매대금은 전액 사용 가능하다.
7. 무위험 차익거래는 존재하지 않는다. (무차익 조건)

델타헤징법을 사용하여 연속시장 모형에서 옵션가격의 편미분방정식을 도출한다. 임의의 시점 t 에서 주가를 S , 옵션의 가치를 u 라 할 때, 옵션 계약 하나를 매도하고 주식을 Δ 단위만큼 매수하는 포트폴리오를 구성하면 포트폴리오의 가치는 다음과 같다.

$$\pi = \Delta \cdot S - 1 \cdot u$$

이제 임의로 선택된 양수 t 에 대하여 극단적으로 짧은 시간 구간 $[t, t + dt]$ 에서 포트폴리오의 가치가 무위험이 되도록 그 구간 내에서 일정한 값 Δ 를 정해보자.

$$d\pi = \Delta dS - du$$

이토의 보조정리

$$du = \left(\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial u}{\partial S} \mu S + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial S^2} \sigma^2 S^2 \right) dt + \frac{\partial u}{\partial S} \sigma S dB_t$$

주가의 확률미분방정식

$$dS = \mu S dt + \sigma S dB_t$$

위 두 가지 식을 통해서 $d\pi$ 를 다음과 같이 표현할 수 있다.

$$\begin{aligned} d\pi &= \Delta(\mu S dt + \sigma S dB_t) - \left(\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial u}{\partial S} \mu S + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial S^2} \sigma^2 S^2 \right) dt - \frac{\partial u}{\partial S} \sigma S dB_t \\ &= \left[-\frac{\partial u}{\partial t} + \mu S \left(\Delta - \frac{\partial u}{\partial S} \right) - \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 u}{\partial S^2} \right] dt + \sigma S \left(\Delta - \frac{\partial u}{\partial S} \right) dB_t \end{aligned}$$

위 식에서 확률적인 항은 $\sigma S \left(\Delta - \frac{\partial u}{\partial S} \right) dB_t$ 이므로, 구간 $[t, t + dt]$ 에서 $\Delta = \frac{\partial u}{\partial S}$ 라 둔다.

그러면 구간 $[t, t + dt]$ 에서 순간적으로 무위험 상태가 되고 $d\pi$ 는 다음과 같다.

$$d\pi = \left[-\frac{\partial u}{\partial t} - \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 u}{\partial S^2} \right] dt$$

$\Delta = \frac{\partial u}{\partial S}$ 일 때 포트폴리오의 초기 시점 t 에서의 가치는 다음과 같다.

$$\pi = \frac{\partial u}{\partial S} S - u$$

따라서 무차익 조건에 의해서 구간 $[t, t + dt]$ 에서 π 는 아래의 무위험 자산의 미분방정식을 만족해야한다.

$$d\pi = r\pi dt$$

$$\left[-\frac{\partial u}{\partial t} - \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 u}{\partial S^2} \right] dt = r \left(\frac{\partial u}{\partial S} S - u \right) dt$$

$$ru = \frac{\partial u}{\partial t} + rS \frac{\partial u}{\partial S} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 u}{\partial S^2}.$$

자연스러운 시간의 방정식으로 바꾸기 위해서 $\tau = T - t$ 를 잔존만기로 치환하면 다음과 같다.

$$ru = -\frac{\partial u}{\partial \tau} + rS \frac{\partial u}{\partial S} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 u}{\partial S^2}.$$

이때 닫힌해는 다음과 같이 잘 알려져 있다.

$$u(\tau, S) = SN(d_1) - Ke^{-r\tau}N(d_2).$$

$$d_1 = \frac{\ln(S/K) + (r + \sigma^2/2)\tau}{\sigma\sqrt{\tau}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{\tau}.$$

3.2. 암묵적 유한차분법

유한차분법은 편미분방정식을 다수의 차분방정식으로 변환하여 이 차분방정식들을 반복적으로 계산하여 해를 구하는 것이다. 차분방정식이란 연속함수의 미분을 다음과 같은 형태로 근사시킨 것이다. 물론 간격을 균등하지 않게 할 수 있으나 편의상 h 로 균등하게 한다.

- 중앙 차분법

$$f'(x_i) \cong \frac{f(x_{i+1}) - f(x_{i-1}))}{x_{i+1} - x_{i-1}} = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_{i-1}))}{2h}$$

- 전방 차분법

$$f'(x_i) \cong \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{x_{i+1} - x_i} = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{h}$$

- 후방 차분법

$$f'(x_i) \cong \frac{f(x_i) - f(x_{i-1}))}{x_i - x_{i-1}} = \frac{f(x_i) - f(x_{i-1}))}{h}$$

PDE의 변수 S, t 로 이루어진 2차원 격자를 구성후 옵션의 기간 T 를 N 등분하고 S_{max} 를 M 등분한 $(M+1) \times (N+1)$ 개의 점들로 구성된 격자를 만든다. 격자 상의 점 (i, j) 는 $i\Delta t, j\Delta S$ 에 대응되고 $f_{i,j}$ 는 (i, j) 에 대응되는 옵션의 가격이다.

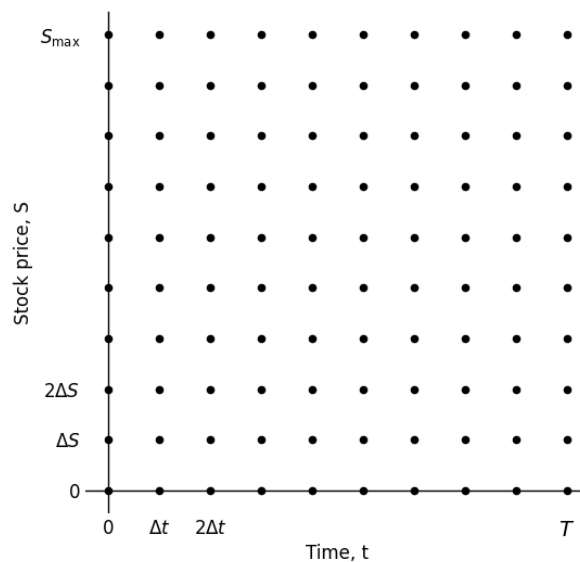


Figure 1. 변수 S, t 로 이루어진 2 차원 격자

특히, 시간에 대한 미분은 전방 차분법을 사용해 변환하고 기초자산에 대한 미분은 중앙 차분법을 사용해 변환한다. 이때 격자 위의 점 (i, j) 와 $(i + 1, j)$ 에서의 $\frac{\partial u}{\partial S}$ 와 $\frac{\partial^2 u}{\partial S^2}$

의 값이 같다고 가정하면 아래와 같다.

$$\frac{\partial u(\tau_i, S_j)}{\partial \tau} = \frac{u_{i+1,j} - u_{i,j}}{\Delta \tau} + O(\Delta \tau)$$

$$\frac{\partial u(\tau_i, S_j)}{\partial S} = \frac{u_{i+1,j+1} - u_{i+1,j-1}}{2\Delta S} + O(\Delta S)$$

$$\frac{\partial^2 u(\tau_i, S_j)}{\partial S^2} = \frac{u_{i+1,j+1} - 2u_{i+1,j} + u_{i+1,j-1}}{\Delta S^2} + O(\Delta S^2)$$

위의 차분화된 식을 Black-Scholes PDE에 대입하고 $S = j\Delta S$ 로 치환한다. 이러한 방법을 암묵적 유한차분법이라고 한다.

$$\begin{aligned} -\frac{u_{i+1,j} - u_{i,j}}{\Delta \tau} + rj\Delta S \frac{u_{i+1,j+1} - u_{i+1,j-1}}{2\Delta S} + \frac{1}{2}\sigma^2 j^2 \Delta S^2 \frac{u_{i+1,j+1} - 2u_{i+1,j} + u_{i+1,j-1}}{\Delta S^2} \\ = ru_{i+1,j} \end{aligned}$$

여기서 $i = 0, 1, \dots, N-1$ 이고 $j = 1, 2, \dots, M-1$ 이다. 위 식을 간단하게 정리하면 아래와 같이 표현 할 수 있다.

$$\alpha_j u_{i+1,j-1} + \beta_j u_{i+1,j} + \gamma_j u_{i+1,j+1} = u_{i,j}$$

$$\alpha_j = \frac{1}{2}rj\Delta \tau - \frac{1}{2}\sigma^2 j^2 \Delta \tau$$

$$\beta_j = 1 + \sigma^2 j^2 \Delta \tau + r\Delta \tau$$

$$\gamma_j = -\frac{1}{2}rj\Delta \tau - \frac{1}{2}\sigma^2 j^2 \Delta \tau$$

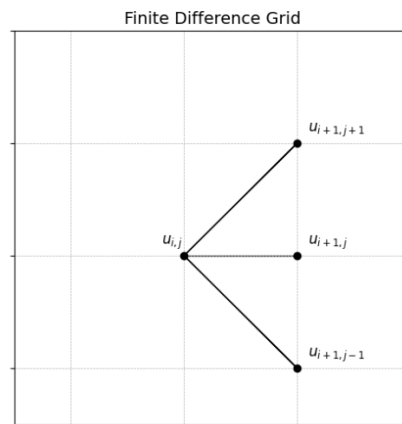


Figure 2. 유한차분법계산의 이해

초기 조건은 만기에서의 옵션의 가격을 알고 있기에 아래와 같다.

$$u_{0,j} = \max(S_j - K, 0).$$

3.3. 경계조건

다음으로 유럽형 콜 옵션가격을 수치적으로 구하기 위한 경계조건 4가지를 설명한다.

3.3.1. Dirichlet 경계조건 I

Black-Scholes PDE의 닫힌해에서 S 가 충분히 커지면 $N(d_1)$ 과 $N(d_2)$ 가 1에 가까워 진다. 그러므로 유럽피언 콜옵션의 경계조건은 다음과 같다

$$u(\tau, S_{max}) = S_{max} - Ke^{-r\tau}.$$

즉, 위의 식을 다시 표현하면 아래와 같다.

$$u_{i,M} = S_{max} - Ke^{-ri\Delta\tau}.$$

$S = 0$ 인 경우는 유럽형 콜옵션의 가치는 0에 수렴한다고 가정한다. 물론 현실에서 $S = 0$ 이라고 해서 유럽형 콜옵션의 가치가 0인 것은 아니다. 왜냐하면 남은 잔존 만기 동안 S 가 높아지는 경우도 있기 때문이다. 하지만 이 경우에는 유럽형 콜옵션의 가치를 0이라고 가정하면 아래와 같은 경계 조건을 얻을 수 있다.

$$u_{i,0} = 0.$$

Dirichlet Boundary Condition I 을 이용해서 Black-Scholes PDE의 차분화된식을 행렬의 곱의 형태로 표현하면 다음과 같다.

$$\begin{pmatrix} \beta_1 & \gamma_1 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ \alpha_2 & \beta_2 & \gamma_2 & & 0 & 0 & 0 \\ & \vdots & & \ddots & & \vdots & \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \alpha_{M-2} & \beta_{M-2} & \gamma_{M-2} \\ 0 & 0 & 0 & & 0 & \alpha_{M-1} & \beta_{M-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{1,1} \\ u_{1,2} \\ \vdots \\ u_{1,M-2} \\ u_{1,M-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_{0,1} \\ u_{0,2} \\ \vdots \\ u_{0,M-2} \\ u_{0,M-1}^* \end{pmatrix}.$$

여기서

$$u_{0,M-1}^* = u_{0,M-1} - \gamma_{M-1}(S_{max} - Ke^{-r\Delta\tau}).$$

3.3.2. Dirichlet 경계조건 II

Dirichlet 경계조건 II 는 간단하게 만기 이득 함수로 정의한다.

$$u_{i,M} = S_{max} - K.$$

$S = 0$ 인 경우는 Dirichlet 경계조건 I 과 같다.

그러므로 Dirichlet 경계조건 II를 Black-Scholes PDE의 차분화된식을 행렬의 곱의 형태로 표현하면 다음과 같다.

$$\begin{pmatrix} \beta_1 & \gamma_1 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ \alpha_2 & \beta_2 & \gamma_2 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ & \vdots & & \ddots & & \vdots & \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \alpha_{M-2} & \beta_{M-2} & \gamma_{M-2} \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & \alpha_{M-1} & \beta_{M-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{1,1} \\ u_{1,2} \\ \vdots \\ u_{1,M-2} \\ u_{1,M-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_{0,1} \\ u_{0,2} \\ \vdots \\ u_{0,M-2} \\ u_{0,M-1}^* \end{pmatrix}.$$

여기서

$$u_{0,M-1}^* = u_{0,M-1} - \gamma_{M-1}(S_{max} - K).$$

3.3.3. Neumann 경계조건

Black-Scholes PDE의 닫힌 해에서 기초자산 S 에 대한 옵션가격의 민감도는 다음과 같다.

$$\frac{\partial u(\tau, S)}{\partial S} = N(d_1).$$

여기서 S 가 충분히 큰 양수라면 $N(d_1)$ 은 1로 가까워지므로 아래와 같이 표현된다.

$$\frac{\partial u(\tau, S_{max})}{\partial S} = 1.$$

위식을 Neumann 경계조건이라고 하고 이를 후방 차분법을 사용하여 근사하면 다음과 같다.

$$\frac{\partial u(\tau, S_{max})}{\partial S} \cong \frac{u_{i,M} - u_{i,M-1}}{h} = 1.$$

즉, 다음과 같이 표현할 수 있다.

$$u_{i,M} = h + u_{i,M-1}.$$

$S = 0$ 인 경우는 Dirichlet 경계조건과 같다.

Neumann 경계조건을 이용해서 Black-Scholes PDE의 차분화된 식을 행렬의 곱의 형태

로 표현하면 다음과 같다.

$$\begin{pmatrix} \beta_1 & \gamma_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \alpha_2 & \beta_2 & \gamma_2 & & 0 & 0 & 0 \\ & \vdots & & \ddots & & \vdots & \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \alpha_{M-2} & \beta_{M-2} & \gamma_{M-2} \\ 0 & 0 & 0 & & 0 & \alpha_{M-1} & \beta_{M-1}^* \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{1,1} \\ u_{1,2} \\ \vdots \\ u_{1,M-2} \\ u_{1,M-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_{0,1} \\ u_{0,2} \\ \vdots \\ u_{0,M-2} \\ u_{0,M-1}^* \end{pmatrix}.$$

여기서

$$\beta_{M-1}^* = \beta_{M-1} + \gamma_{M-1},$$

$$u_{0,M-1}^* = u_{0,M-1} - \gamma_{M-1}h.$$

3.3.4. 선형(linear) 경계조건

선형 경계조건 은 기초자산의 가격이 충분히 큰 곳에서 기초자산에 대하여 옵션의 가격을 기초자산의 가격에 대하여 2번 미분한 값이 0으로 예상될 때 사용한다.

$$\frac{\partial^2 u(\tau, S)}{\partial S^2} = \frac{e^{-\frac{d^2}{2}}}{\sigma S \sqrt{2\pi\tau}}.$$

이 경우 S_{max} 인 경우와 $S = 0$ 에 가까운 경우 모두 두 번 미분한 값은

$$\frac{\partial^2 u(\tau, S_{max})}{\partial S^2} = \frac{\partial^2 u(\tau, 0)}{\partial S^2} = 0.$$

위의 식을 선형 경계조건이라 하고 중앙 차분법을 이용하면 다음과 같다.

$$u_{i,M} = 2u_{i,M-1} - u_{i,M-2},$$

$$u_{i,0} = 2u_{i,1} - u_{i,2}.$$

선형 경계조건을 이용해서 Black-Scholes PDE의 차분화된 식을 행렬의 곱의 형태로 표현하면 다음과 같다.

$$\begin{pmatrix} \beta_1^* & \gamma_1^* & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \alpha_2 & \beta_2 & \gamma_2 & & 0 & 0 & 0 \\ & \vdots & & \ddots & & \vdots & \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \alpha_{M-2} & \beta_{M-2} & \gamma_{M-2} \\ 0 & 0 & 0 & & 0 & \alpha_{M-1}^* & \beta_{M-1}^* \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{1,1} \\ u_{1,2} \\ \vdots \\ u_{1,M-2} \\ u_{1,M-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_{0,1} \\ u_{0,2} \\ \vdots \\ u_{0,M-2} \\ u_{0,M-1} \end{pmatrix}.$$

여기서

$$\beta_1^* = \beta_1 + 2\alpha_1,$$

$$\gamma_1^* = \gamma_1 - \alpha_1,$$

$$\alpha_{M-1}^* = \alpha_{M-1} - \gamma_{M-1},$$

$$\beta_{M-1}^* = \beta_{M-1} + 2\gamma_{M-1}.$$

3.4. 토마스 알고리즘

3.3에서 제시된 행렬들은 삼중대각행렬의 모양을 보이고 이러한 행렬을 계산하는 방법을 소개한다.

토마스 알고리즘은 삼중대각행렬에 효과적인 방법이다. 다음과 같이 0이 아닌 원소를 가지는 삼중대각행렬을 통해 토마스 알고리즘을 적용해 본다.

$$\begin{pmatrix} d_1 & c_1 & 0 & & & \\ a_2 & d_2 & c_2 & \cdots & & 0 \\ 0 & a_3 & d_3 & & & \\ & \vdots & & \ddots & & \\ & & & & d_{N-2} & c_{N-2} & 0 \\ & 0 & & \cdots & a_{N-1} & d_{N-1} & c_{N-1} \\ & & & & 0 & a_N & d_N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_{N-2} \\ x_{N-1} \\ x_N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ \vdots \\ b_{N-2} \\ b_{N-1} \\ b_N \end{pmatrix}.$$

1행에 $\frac{a_2}{d_1}$ 를 곱한 값을 2행에서 뺀다. 그러면 a_2 의 위치는 0이 되고 b_2 와 d_2 는 다음과 같이 변한다.

$$d_2 = d_2 - \frac{a_2}{d_1}c_1, \quad b_2 = b_2 - \frac{a_2}{d_1}b_1.$$

즉, 다음과 같이 표현된다.

$$\begin{pmatrix} d_1 & c_1 & 0 & & & \\ 0 & d_2 - \frac{a_2}{d_1}c_1 & c_2 & \cdots & & 0 \\ 0 & a_3 & d_3 & & & \\ & \vdots & & \ddots & & \\ & & & & d_{N-2} & c_{N-2} & 0 \\ & 0 & & \cdots & a_{N-1} & d_{N-1} & c_{N-1} \\ & & & & 0 & a_N & d_N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_{N-2} \\ x_{N-1} \\ x_N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 - \frac{a_2}{d_1}b_1 \\ b_3 \\ \vdots \\ b_{N-2} \\ b_{N-1} \\ b_N \end{pmatrix}.$$

이 과정을 반복하여 적용하면 각각의 단계에서 b_i 와 d_i 는 다음과 같이 변경된다.

$$d_i = d_i - \frac{a_i}{d_{i-1}}c_{i-1}, \quad b_i = b_i - \frac{a_i}{d_{i-1}}b_{i-1} \quad (2 \leq i \leq N).$$

그 결과 다음과 같은 형태로 표현된다.

$$\begin{pmatrix} d_1 & c_1 & 0 & & & & \\ 0 & d_2 & c_2 & \cdots & & & 0 \\ 0 & 0 & d_3 & & & & \vdots \\ & \vdots & & \ddots & & & \\ & & & & d_{N-2} & c_{N-2} & 0 \\ & & & & 0 & d_{N-1} & c_{N-1} \\ & & 0 & \cdots & 0 & 0 & d_N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_{N-2} \\ x_{N-1} \\ x_N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ \vdots \\ b_{N-2} \\ b_{N-1} \\ b_N \end{pmatrix}.$$

참고로 이 과정에서 b_i 와 d_i 는 처음 값과 달리 변하고 있지만 c_i 는 처음 값과 동일하다.

이제 후방 대입을 통해 $x_N, x_{N-1}, x_{N-2} \cdots x_2, x_1$ 을 차례로 구할 수 있다.

$$x_N = \frac{b_N}{d_N}, \quad x_i = \frac{1}{d_i} (b_i - c_i x_{i+1}), i = N-1, N-2, \dots, 1.$$

3.5. 유한차분법의 수렴성

3.5.1. 일치성

유한차분해의 정확도를 확인하기 위해서 정확한 해를 차분화 한 식에 대입하였을 때 발생하는 오차를 확인해 본다.

암묵적 유한차분법에서 점 $(i\Delta\tau, j\Delta S)$ 에서 국소정확도 $R_{i,j}$ 를 다음과 같이 정의한다.

여기서 $u(i\Delta\tau, j\Delta S)$ 는 격자점 $(i\Delta\tau, j\Delta S)$ 에서의 정확한 해석해 값이고, $u_{i,j}$ 는 유한차분해이다.

$$R_{i,j} = -\frac{1}{\Delta\tau} \Delta_\tau u(i\Delta\tau, j\Delta S) + rS \frac{1}{2\Delta S} \delta_S u(i\Delta\tau, j\Delta S) + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{1}{\Delta S^2} \delta_S^2 u(i\Delta\tau, j\Delta S) - ru$$

여기서 Δ 는 전진차분연산자, δ 는 중앙차분연산자 그리고 δ^2 2차중앙차분연산자로 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \Delta_\tau u_{i,j} &= u_{i+1,j} - u_{i,j}, & \Delta_S u_{i,j} &= u_{i,j+1} - u_{i,j}, \\ \delta_\tau u_{i,j} &= u_{i+1,j} - u_{i-1,j}, & \delta_S u_{i,j} &= u_{i,j+1} - u_{i,j-1}, \\ \delta_\tau^2 u_{i,j} &= u_{i+1,j} - 2u_{i,j} + u_{i-1,j}, & \delta_S^2 u_{i,j} &= u_{i,j+1} - 2u_{i,j} + u_{i,j-1}. \end{aligned}$$

테일러 전개를 이용하면 아래와 같다.

$$\begin{aligned}\frac{1}{\Delta\tau}\Delta_\tau u(i\Delta\tau, j\Delta S) &= \frac{\partial u}{\partial\tau} + \frac{\Delta\tau}{2}\frac{\partial^2 u}{\partial\tau^2} + O(\Delta\tau^2) \\ \frac{1}{2\Delta S}\delta_S u(i\Delta\tau, j\Delta S) &= \frac{\partial u}{\partial S} + \frac{\Delta S^2}{6}\frac{\partial^3 u}{\partial S^3} + O(\Delta S^4) \\ \frac{1}{\Delta S^2}\delta_S^2 u(i\Delta\tau, j\Delta S) &= \frac{\partial^2 u}{\partial S^2} + \frac{\Delta S^2}{12}\frac{\partial^4 u}{\partial S^4} + O(\Delta S^4).\end{aligned}$$

그러므로 국소정확도 $R_{i,j}$ 는 다음과 같다.

$$\begin{aligned}R_{i,j} &= -\frac{\partial u}{\partial\tau} - \frac{\Delta\tau}{2}\frac{\partial^2 u}{\partial\tau^2} + rS\left(\frac{\partial u}{\partial S} + \frac{\Delta S^2}{6}\frac{\partial^3 u}{\partial S^3}\right) + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2\left(\frac{\partial^2 u}{\partial S^2} + \frac{\Delta S^2}{12}\frac{\partial^4 u}{\partial S^4}\right) - ru + O(\Delta\tau^2) \\ &\quad + O(\Delta S^4).\end{aligned}$$

위식에 Black-Scholes PDE를 대입하면 다음과 같다.

$$R_{i,j} = -\frac{\Delta\tau}{2}\frac{\partial^2 u}{\partial\tau^2} + rS\frac{\Delta S^2}{6}\frac{\partial^3 u}{\partial S^3} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2\frac{\Delta S^2}{12}\frac{\partial^4 u}{\partial S^4} + O(\Delta\tau^2) + O(\Delta S^4).$$

즉, 암묵적 유한차분법에서 국소정확도는 $O(\Delta\tau) + O(\Delta S^2)$ 임을 알 수 있다. 그러므로 오차는 시간에 대해서는 1차, 기초자산에 대해서는 2차라고 할 수 있다.

$\lim_{\Delta\tau, \Delta S \rightarrow 0} R_{i,j} = 0$ 이면 유한차분해 $\{u_{i,j}\}$ 가 일치성을 가지므로 Black-Scholes PDE의 암묵적 유한차분법의 해 $\{u_{i,j}\}$ 는 일치성을 가진다.

3.5.2. 안정성과 수렴성

3.5.1에서 확인한 바와 같이 암묵적 유한차분법의 해는 일치성을 갖는다. 하지만, 일치성을 가진다고 수렴성을 보장할 수 없다. 그래서 Lax Equivalence Theorem을 이용하여 유한차분해의 수렴성을 보인다.

Lax Equivalence Theorem

만일 유한차분해 $\{u_{k,j}\}$ 가 일치성을 가지면 이 유한차분해가 수렴하기 위한 필요충분 조건은 이 유한차분해가 안정성을 갖는 것이다.

그러므로 우선 $\{u_{k,j}\}$ 의 안정성을 아래와 같이 보이자.

Von Neumann Stability

유한차분해 $\{u_{k,j}\}$ 에서, $u_{k,j}$ 를 $\varepsilon^k e^{i\beta h j}$ 로 치환하자. 만일 각 $\beta h \in [-\pi, \pi]$ 에 대해서 식 $|\varepsilon| \leq 1$ 이면, 유한차분해 $\{u_{k,j}\}$ 가 Von Neumann 관점에서 안정적이다. 여기서 $i = \sqrt{-1}$

이다.

$$a_j u_{k+1,j-1} + b_j u_{k+1,j} + c_j u_{k+1,j+1} = u_{k,j}.$$

위식에서 $u_{k,j}$ 를 $\varepsilon^k e^{i\beta h j}$ 로 치환하면 아래와 같은 식이 됨을 알 수 있다.

$$a_j \varepsilon^{k+1} e^{i\beta h(j-1)} + b_j \varepsilon^{k+1} e^{i\beta h j} + c_j \varepsilon^{k+1} e^{i\beta h(j+1)} = \varepsilon^k e^{i\beta h j}.$$

위 식을 정리하면 다음과 같다.

$$a_j \varepsilon e^{-i\beta h} + b_j \varepsilon + c_j \varepsilon e^{i\beta h} = 1.$$

오일러 공식을 이용하면 다음과 같다.

$$(-\sigma^2 j^2 \Delta \tau) \cos \beta h + 1 + \sigma^2 j^2 \Delta \tau + r \Delta \tau - (r j \Delta \tau \sin \beta h) i = \frac{1}{\varepsilon}.$$

$$\varepsilon = \frac{1}{(1 - \cos \beta h) \sigma^2 j^2 \Delta \tau + 1 - (r j \Delta \tau \sin \beta h) i}.$$

$$|\varepsilon|^2 = \frac{1}{\left(2 \sin^2 \frac{\beta h}{2} \sigma^2 j^2 \Delta \tau + 1 + r \Delta \tau\right)^2 + (r j \Delta \tau \sin \beta h)^2} \leq 1.$$

그러므로 유한차분해 $\{u_{k,j}\}$ 는 Von Neumann 관점에서 항상 안정적이고 Lax Equivalence Theorem에 의하여 유한차분해 $\{u_{k,j}\}$ 는 항상 수렴한다.

4. 수치적 실험

수치적 실험에서는 다음과 같은 변수를 사용하였다.

콜옵션의 행사가격 $K = 100$, 최대 자산 가격 $S_{max} = 500$,

기초자산의 변동성 $\sigma = 0.3$, 무위험 이자율 $r = 0.02$,

콜 옵션의 만기 $T = 3$, 시간 격자 간격 개수 $N = 100$,

기초자산 격자 간격 개수 $M = 100$.

4.1. 수치해 분석

위 4가지 경계조건에 따라 각각 현재 시점에서의 옵션의 가치를 암묵적 유한차분법을 통해 구하고 Black-Scholes PDE의 닫힌 해와 비교 분석해 본다. 이 실험에서는 RSME

를 이용하여 정확성을 측정할 것이다. RSME의 정의는 다음과 같다.

$$RSME = \sqrt{\frac{1}{n} \left(y_{\text{추정값}} - y_{\text{실제값}} \right)^2}.$$

수렴차수는 기초자산이 100인 경우 시간 간격 격자와 기초자산 격자 간격 수를 25부터 시작하여 2배씩 증가시키며 확인해본다. 수렴차수는 다음과 같이 정의하였다.

$$(\text{수렴차수}) = \frac{\log(|y_i - y_{i+1}|) - \log(|y_{i+1} - y_{i+2}|)}{\log 2}.$$

여기서 $i = 0, 1, \dots$ 이고 순서를 의미한다. 즉, y_0 는 격자 간격 수가 25일 때의 옵션 가격이고 y_1 은 격자 간격 수가 50일 때의 옵션 가격이다.

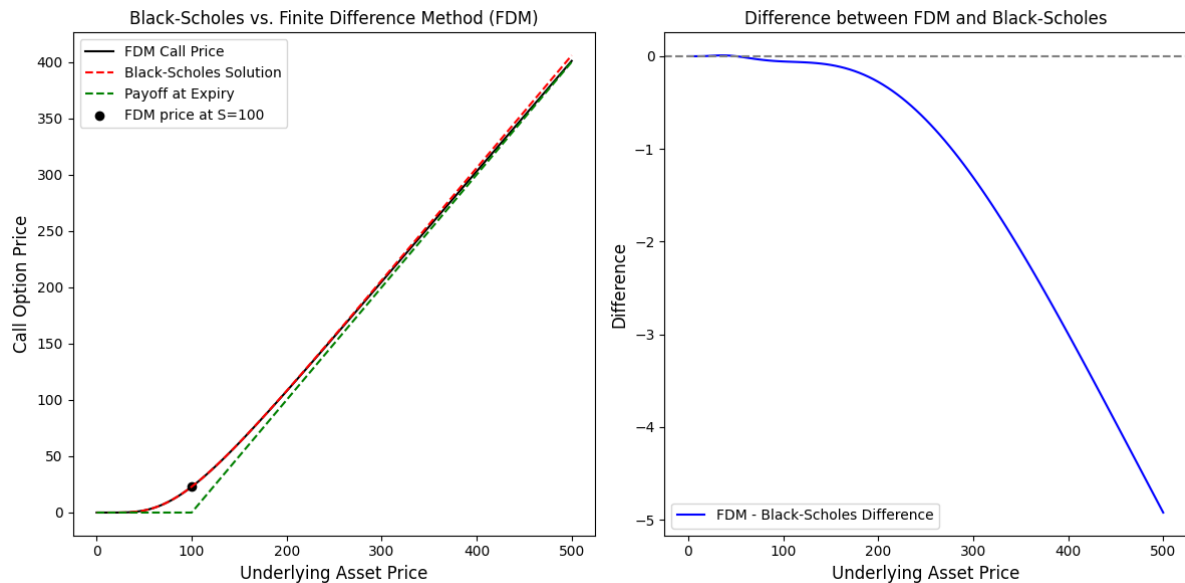


Figure 3. Dirichlet 경계조건 I

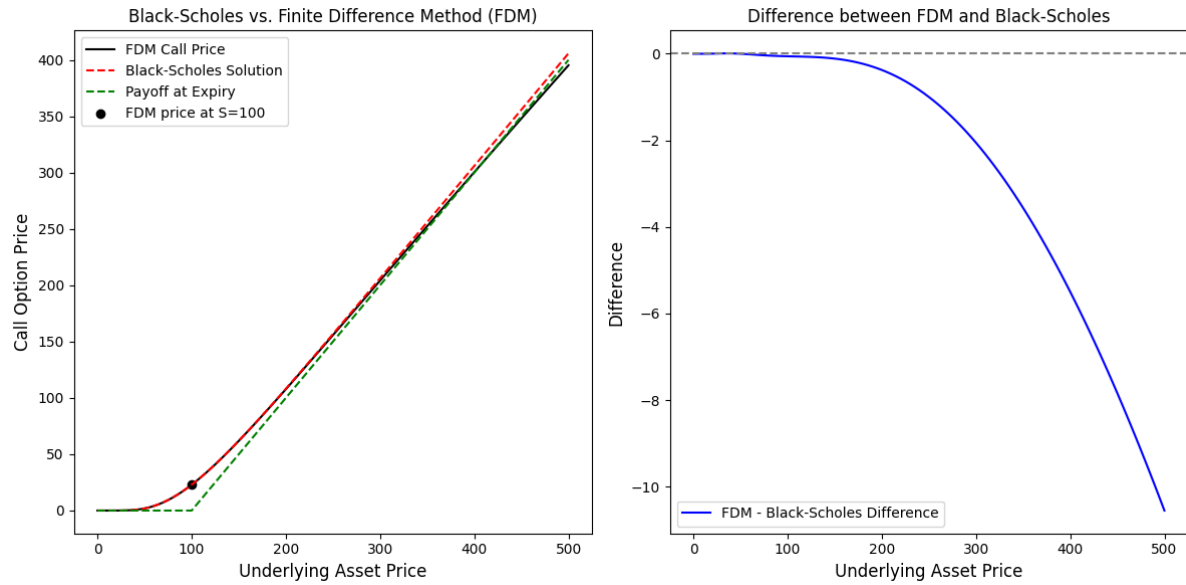


Figure 4. Dirichlet 경계조건 II

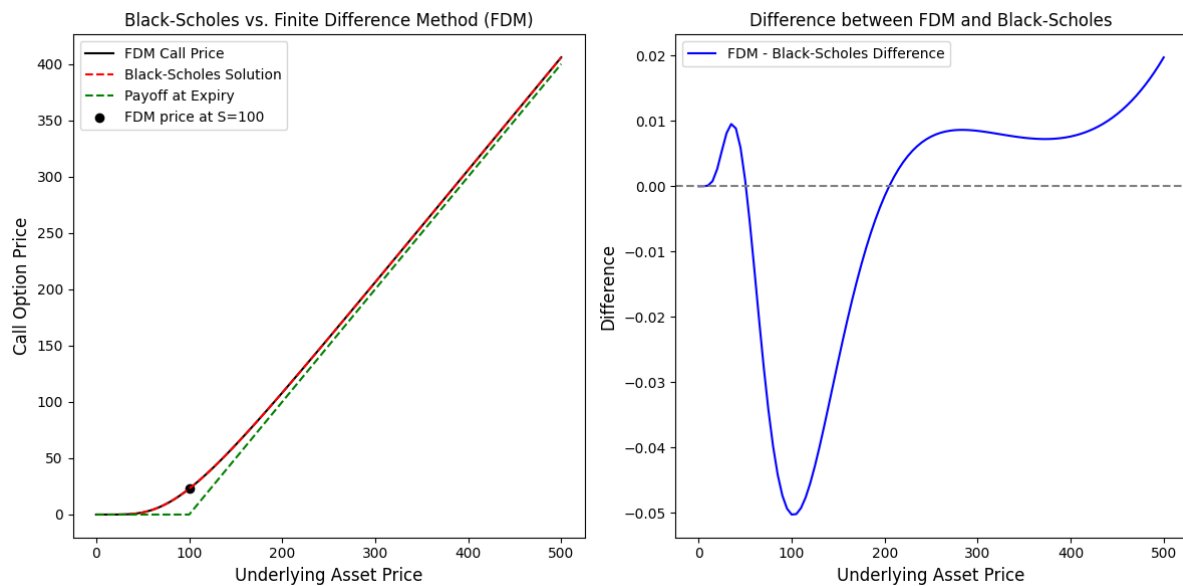


Figure 5. Neumann 경계조건

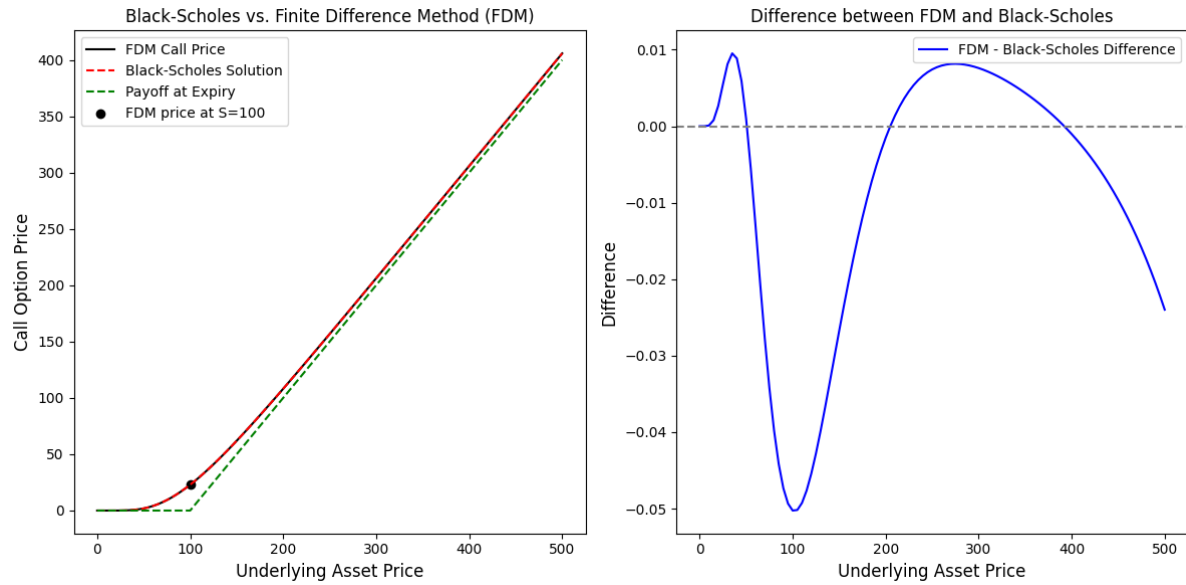


Figure 6. Linear 경계조건

Table 1. M에 따른 경계조건들의 RSME

	50	100	200
Dirichlet I	4.103529	2.081550	1.049121
Dirichlet II	6.030158	4.053190	3.046307
Neumann	0.042276	0.019290	0.014202
Linear	0.042205	0.019110	0.013904

Table 2. 기초자산 격자가 100 일 때 시간 격자 간격 수에 대한 수렴차수

시간 격자 간격 수	시간에 대한 수렴차수
25	-
50	0.996755
100	0.998404
200	0.999208
400	0.999606

Table 3. 시간 격자가 100 일 때 기초자산 격자 간격 수에 대한 수렴차수

기초자산 격자 간격 수	기초자산에 대한 수렴차수
25	-
50	2.034333
100	2.008094
200	2.001996
400	2.000497

3.5.1에서 증명한 것처럼 시간에 대해서는 1차 기초자산에 대해서는 2차 수렴도를 가지는 것을 확인할 수 있다.

4.2. Greeks

Greeks는 각각의 지표의 변동에 대한 옵션 가치의 민감도를 의미한다. Greeks는 헤징과 관련하여 옵션의 투자 전략에 매우 중요하게 사용된다. 옵션의 가격에 해석해가 있는 경우는 Greeks의 정의에 따라 구할 수 있지만 조건이 복잡하거나 이색옵션과 같은 경우 옵션가격의 해석해가 존재하지 않아 Greeks를 구할 수 없고 옵션의 가격을 추정하는 대표적인 방법 중 하나인 몬테카를로 시뮬레이션 역시 쉽게 Greeks를 구할 수 없다. 하지만 유한차분법의 경우는 비교적 쉽고 정확하게 Greeks를 구할 수 있다. Greeks는 델타, 감마, 세타, 로, 베가로 총 5가지로 구성되어 있고 이번 장에서는 가장 많이 활용되는 델타, 감마 그리고 세타에 초점을 두어 설명한다.

4.2.1 델타(Δ)

델타(Δ)는 주가 변화에 따른 옵션 가치의 변화율을 의미한다. 또한 콜옵션 1계약을 매도한 투자자의 입장에서 단기간에 위험이 전혀 없는 상태가 되기 위해서 보유해야 하는 주식의 수를 의미한다.

$$\Delta = \frac{\partial u}{\partial S} = N(d_1).$$

하지만 대부분의 경우 옵션가격결정식에서 해석해를 구하기는 매우 어려우므로 아래와 같이 중앙 차분법을 이용해서 근사하게 구할 수 있다.

$$\Delta \approx \frac{u_{N,j+1} - u_{N,j-1}}{2h}.$$

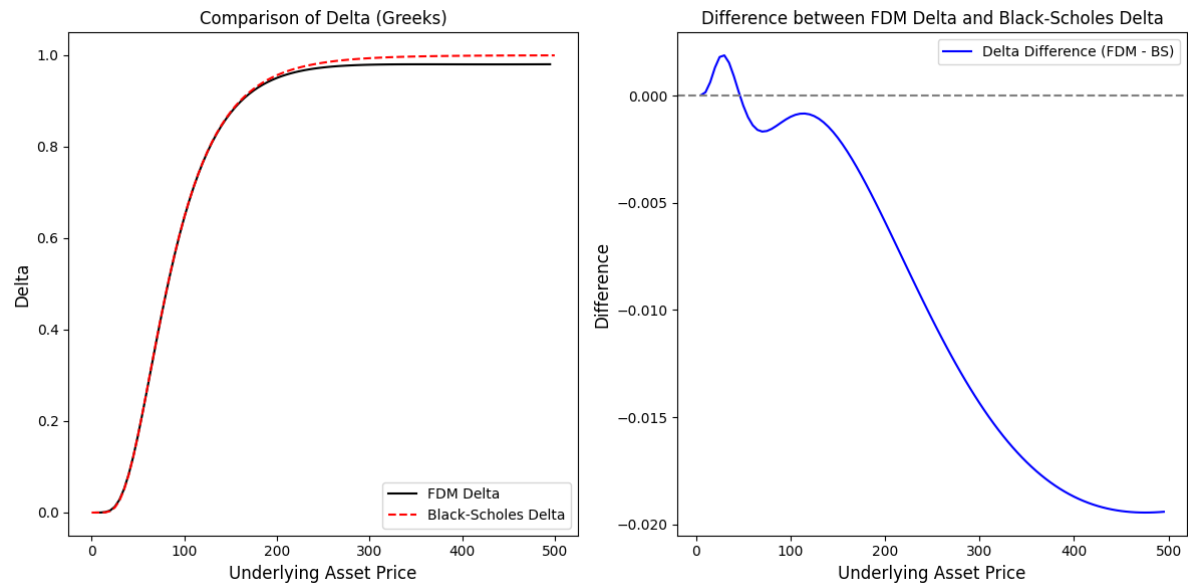


Figure 7. Dirichlet 경계조건 I

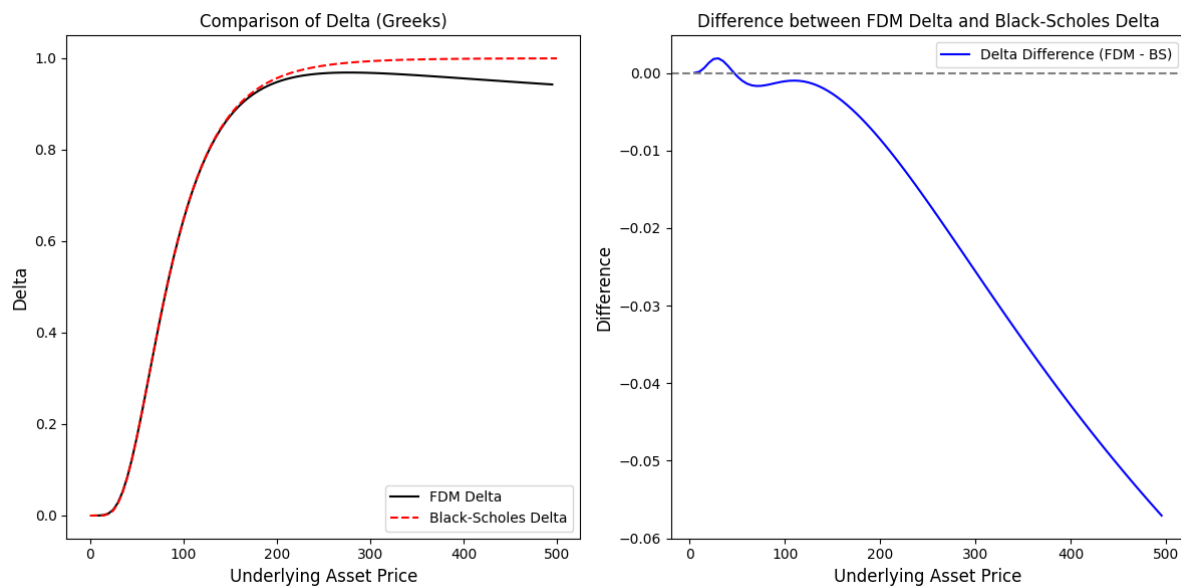


Figure 8. Dirichlet 경계조건 II

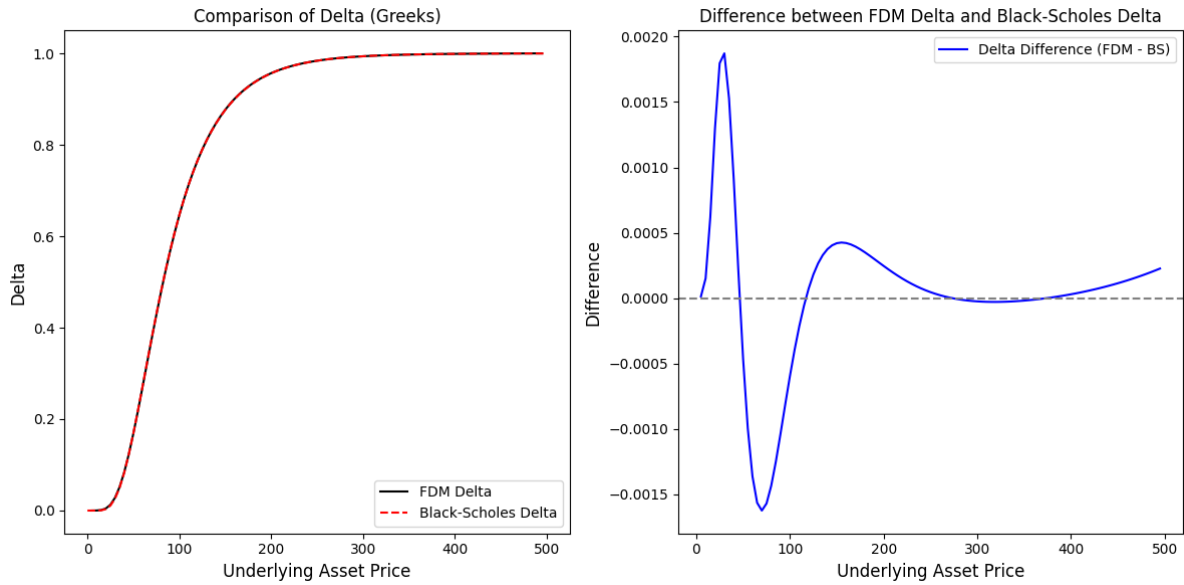


Figure 9. Neumann 경계조건

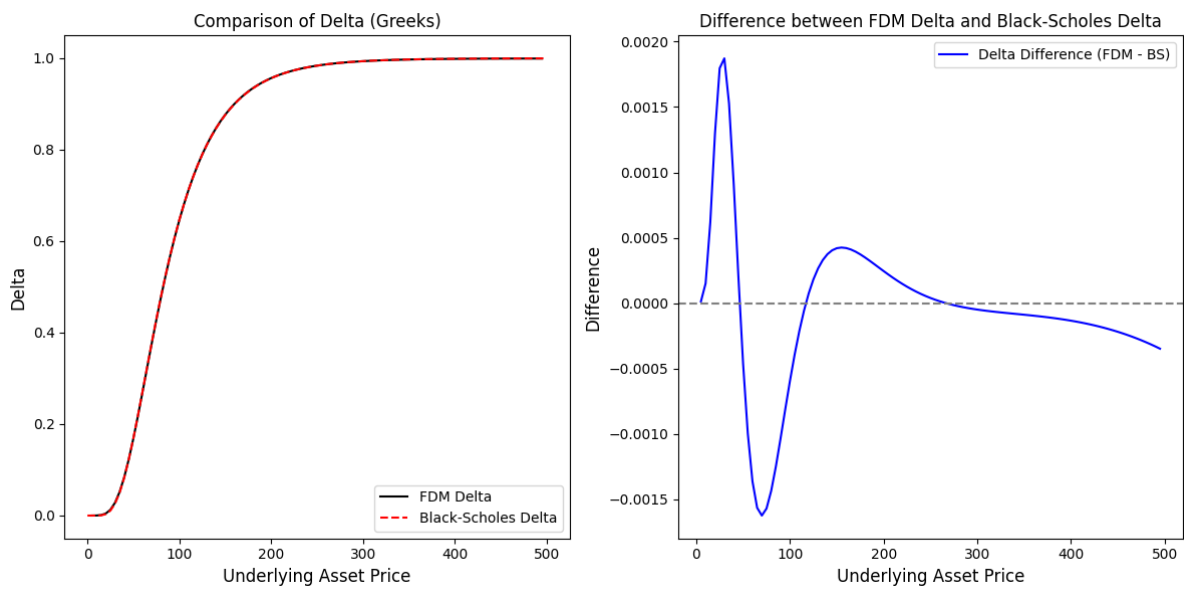


Figure 10. Linear 경계조건

Table 4. M에 따른 델타(Δ)의 RSME

델타(Δ)	50	100	200
Dirichlet I	0.024492	0.012485	0.006331
Dirichlet II	0.039753	0.028523	0.022831
Neumann	0.001467	0.000560	0.000364
Linear	0.001471	0.000568	0.000376

4.2.2. 감마(Γ)

감마(Γ)는 기초자산의 변화에 따른 델타의 민감도를 의미한다. 감마는 기초자산의 가격 변동에 따라 헤지 비율이 어떻게 변동하는지를 나타내는 지표로 활용된다. 즉 감마값이 크다면 기초자산 가격 변동에 의해 헤지 비율이 높게 영향받기에 델타 헤지를 하는 경우 헤지 비율을 더욱 빈번히 조정해 주어야 한다는 것을 의미한다.

$$\Gamma = \frac{\partial^2 u}{\partial S^2} = \frac{\partial}{\partial S} (N(d_1)) = \frac{e^{-\frac{1}{2}d_1^2}}{S\sigma\sqrt{2\pi\tau}} > 0.$$

감마에 대한 근사식은 다음과 같다.

$$\Gamma \approx \frac{u_{N,j+1} - u_{N,j} + u_{N,j-1}}{h^2}$$

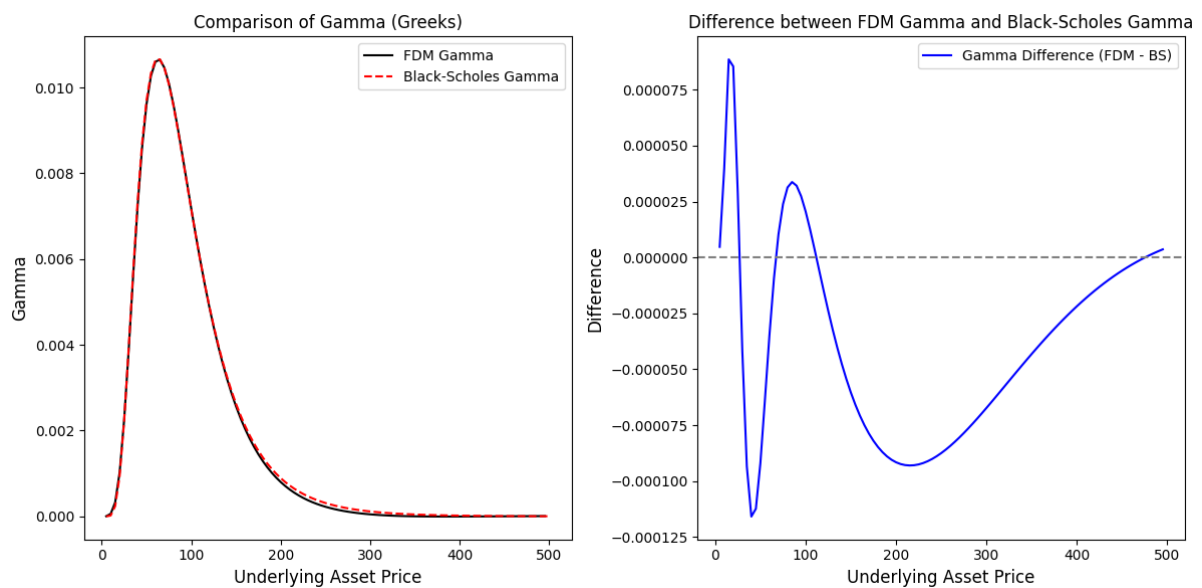


Figure 11. Dirichlet 경계조건 I

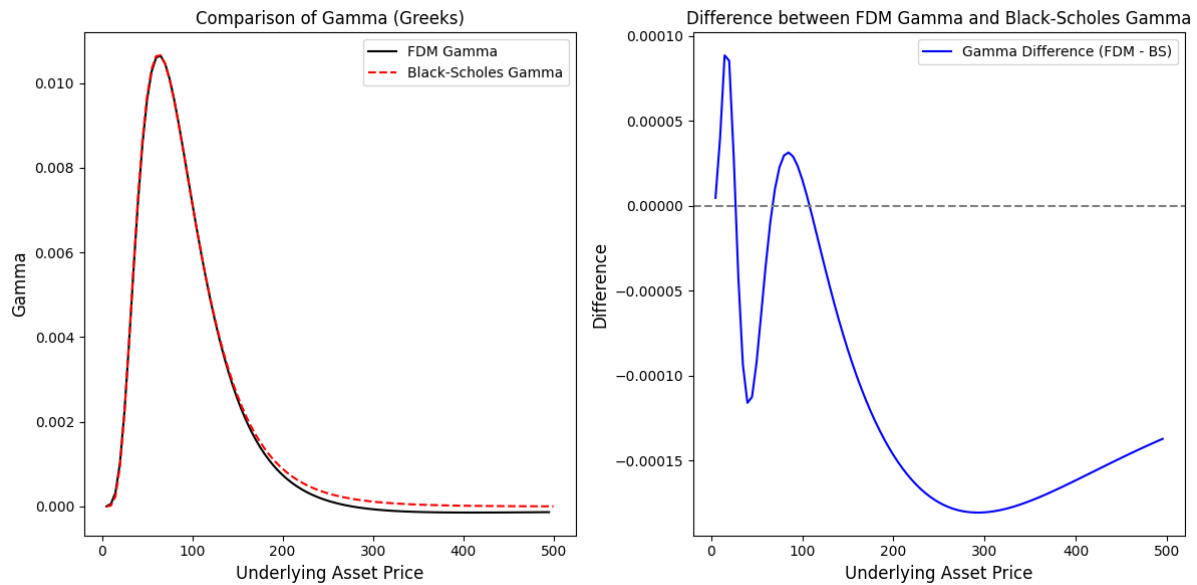


Figure 12. Dirichlet 경계조건 II

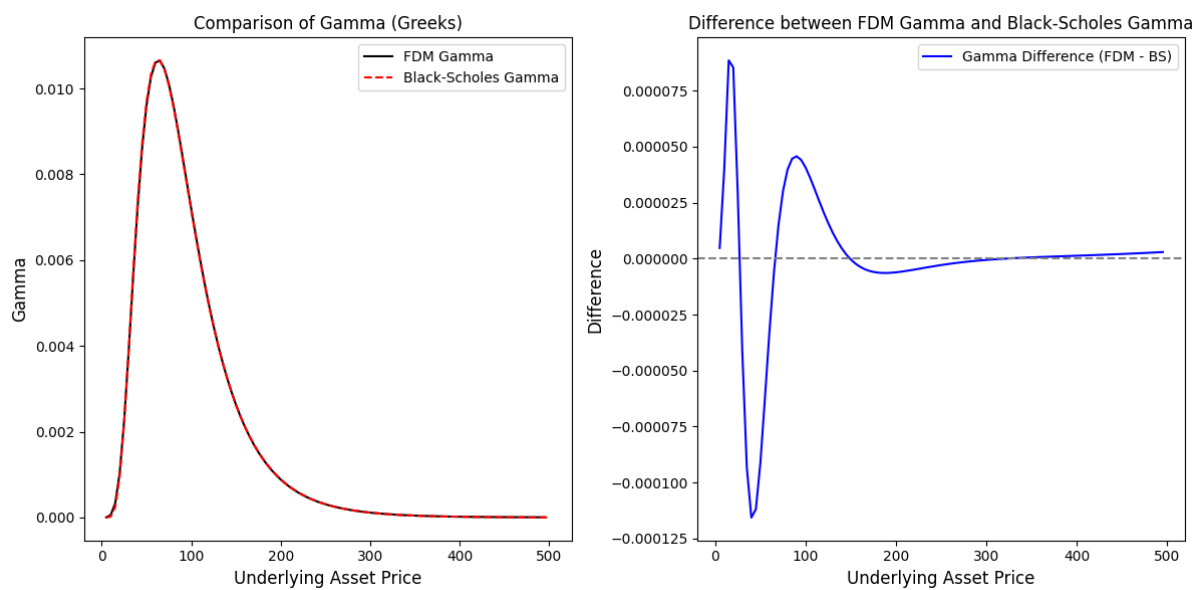


Figure 13. Neumann 경계조건

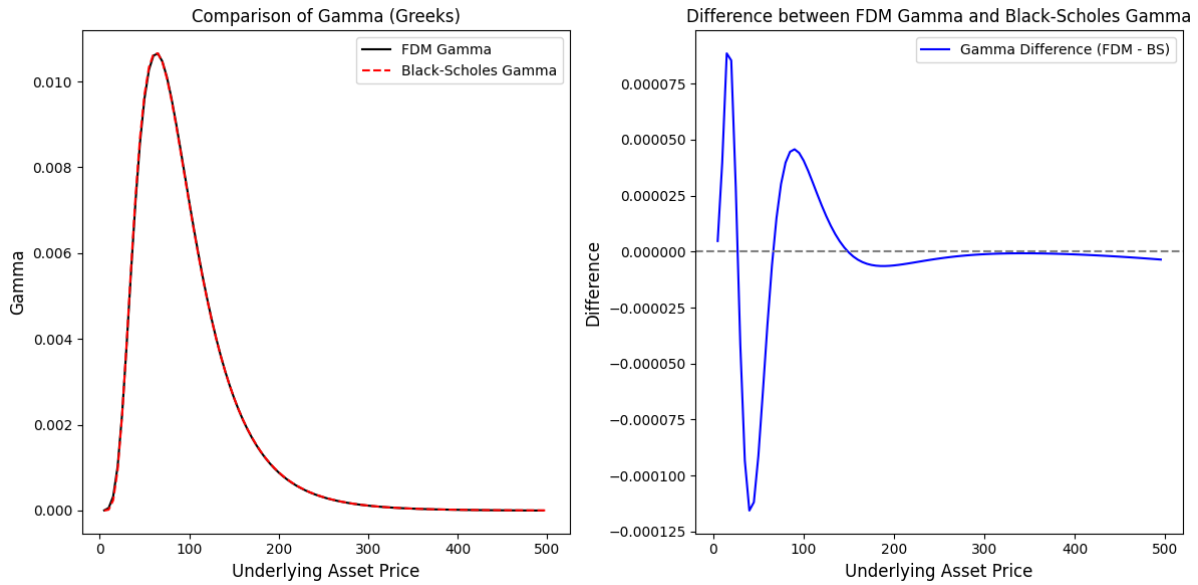


Figure 14. Linear 경계조건

Table 5. M에 따른 감마(Γ)의 RSME

감마(Γ)	50	100	200
Dirichlet I	0.000121	0.000058	0.000032
Dirichlet II	0.000188	0.000137	0.000117
Neumann	0.000068	0.000029	0.000019
Linear	0.000068	0.000029	0.000019

4.2.3. 세타(θ)

세타(θ)란 시간의 변화에 따른 파생상품가치의 변화 정도를 측정하는 것으로 다음과 같다.

$$\theta = \frac{\partial c}{\partial t} = -\frac{\sigma S e^{-\frac{d_1^2}{2}}}{2\sqrt{2\pi\tau}} - rKe^{-r\tau}N(d_2) < 0.$$

세타에 대한 근사식은 다음과 같다.

$$\theta = \frac{u_{N-1,j} - u_{N,j}}{\Delta\tau}.$$

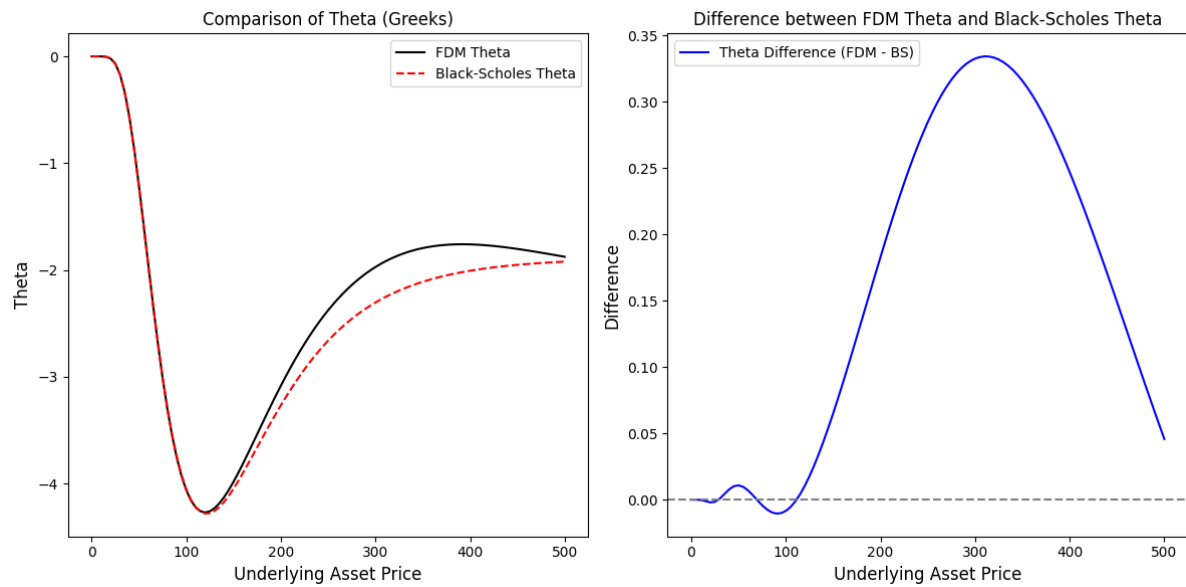


Figure 15. Dirichlet 경계조건 I

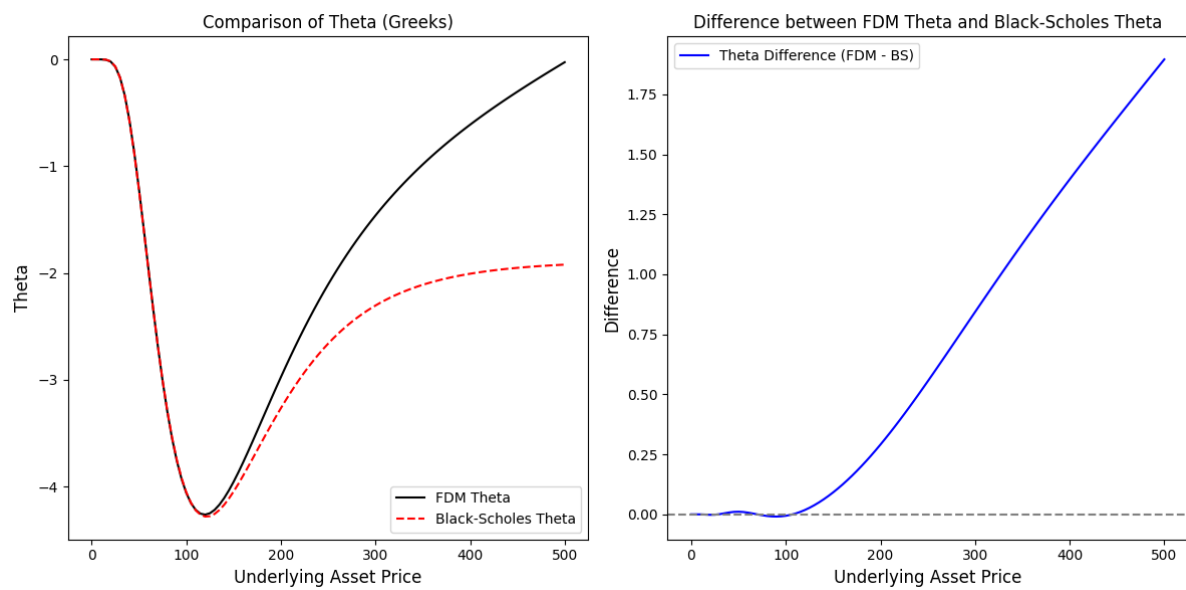


Figure 16. Dirichlet 경계조건 II

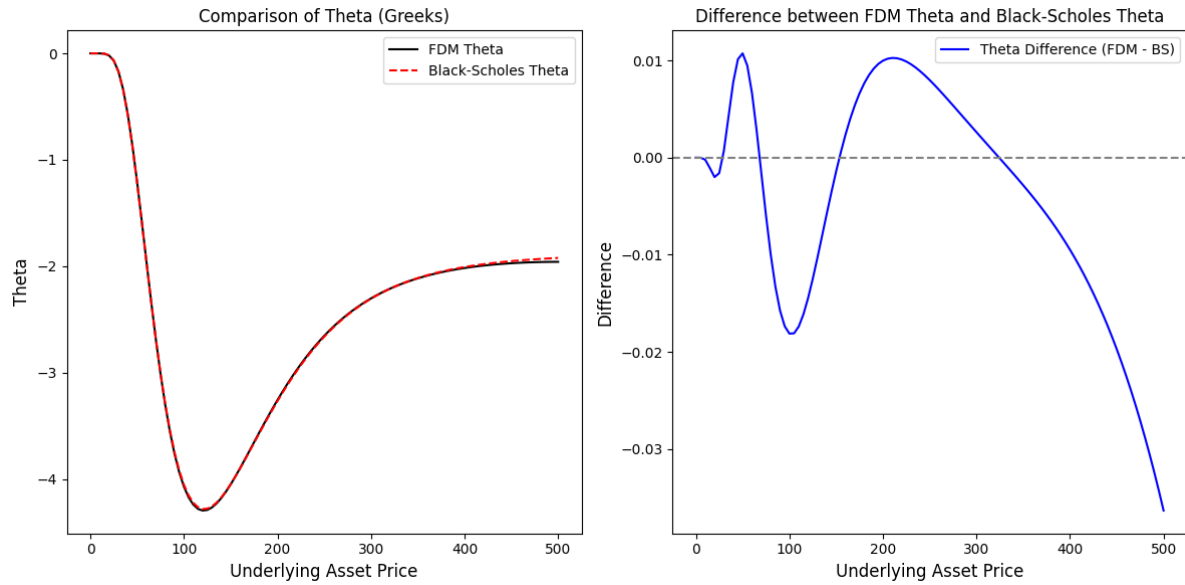


Figure 17. Neumann 경계조건

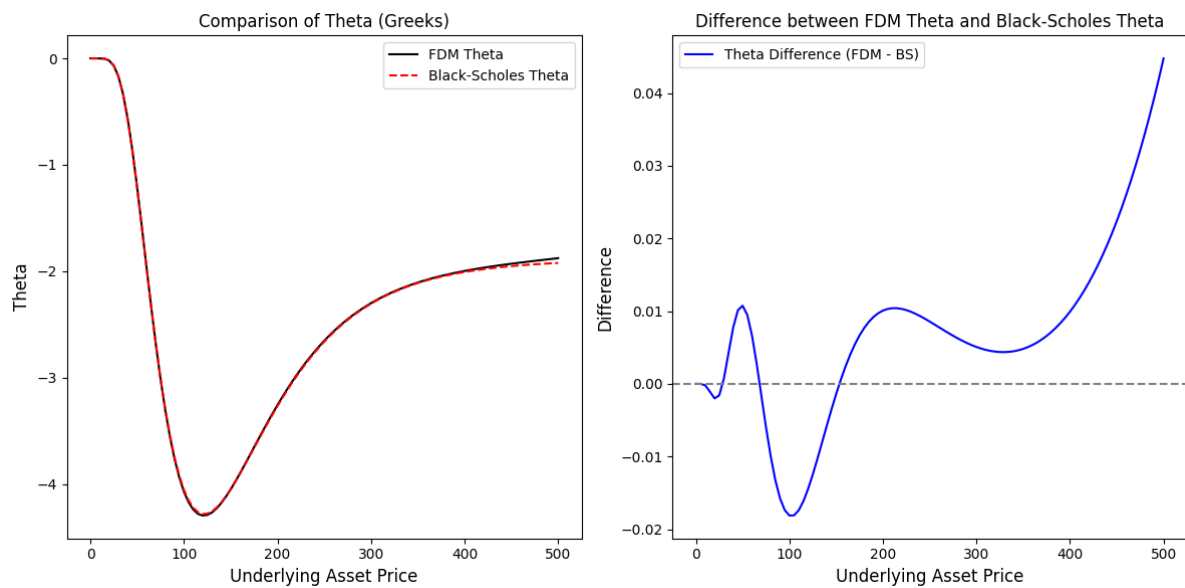


Figure 18. Linear 경계조건

Table 6. M에 따른 세타(θ)의 RSME

세타 (θ)	50	100	200
Dirichlet I	0.400090	0.202464	0.104141
Dirichlet II	1.090518	0.941343	0.874230
Neumann	0.015492	0.012481	0.012003
Linear	0.017368	0.014177	0.013469

5. 결론

본 논문에서는 Lax Equivalence Theorem와 Von Neumann Stability를 활용하여 Black-Scholes PDE에 암묵적 유한차분법을 적용한 결과 해가 항상 수렴함을 증명하였고 표 2와 3을 참고하면 시간에 대한 수렴차수는 1차 기초자산에 대한 수렴차수는 2차임이 잘 관찰되었다.

유한차분법으로 Black-Scholes PDE를 풀기 위한 4가지 경계조건에 대해 소개하고 암묵적 유한차분법을 통해 도출한 해와 Greeks의 정확도를 RSME를 통해 비교 분석하였다.

암묵적 유한차분법을 통해 도출 한 해는 Linear 경계조건과 Neumann 경계조건이 효율적인 경계조건으로 관찰되었다. Greeks 부분에서는 델타와 감마의 경우 Neumann 경계조건과 Linear 경계조건이 효율적이었고 세타의 경우 Neumann 경계조건이 가장 효율적인 경계조건으로 관찰되었다.

References

1. 김준석;정다래;추영기. “Black-Scholes 방정식의 수치해석 입문.” 제3판. 교우사, 2012.
2. 이재성. “금융수학개론.” 제2판. 교문사, 2018.
3. 성승제. “금융공학의 수학적 기초.” 제1판. 경문사, 2006.
4. 이상호. “C++언어를 이용한 파생상품의 이해.” 제1판. 경문사, 2014.
5. 최건호. “금융 수학의 방법론.” 제1판. 경문사, 2009.
6. 한현수;장한별;유민현;이원진;류지상;이채영;김준석. “ELS 평가를 위한 몬테카를로 시뮬레이션과 유한차분법(파이썬 활용).” 지오박스, 2019.
7. 정다래;김영록;황형석;유민현;김준석. “파생상품 프로그래밍.” 경문사, 2015
8. 오세열;정호정. “파생상품의 이해.” 삼영사, 2013

9. 이기홍;곽승주. “엑셀 VBA 로 쉽게 배우는 금융공학 프로그래밍.” 한빛미디어(주), 2009.
10. 김정훈. “금융수학” . 교우사, 2006
11. 이경수;권영은;신진호. “파생상품 Modeling. 1 : MATLAB 활용.” 아진, 2008.
12. Daniel J. Duffy. “Finite Difference Method in Financial Engineering: A Partial Differential Equation Approach” . John Wiley and Sons, 2006
13. Hyeongseok Hwang. Efficient computations for the option pricing under jump-diffusion model using Python. 2015
14. D. Jeong; Y.R. Kim; S. Lee; Y. Choi; W.K. Lee; J.M. Shin; H.R. An; H. Hwang; J. Kim. “A fast and robust numerical method for option prices and Greeks in a jump-diffusion model.” J. Korea Soc. Math. Educ. Ser. B: Pure Appl. Math, vol. 22, no. 2, pp. 159-168, 2015.